

Introduction aux Bases de Données TD4

Rappel :

- Le modèle relationnel est un modèle d'organisation des données sous forme de relations.
- L'algèbre relationnelle définit l'ensemble des opérations applicables à notre modèle relationnel.

Lors des TD et TP, afin de définir simplement nos modèles relationnels, nous utiliserons les notations suivantes :

- Les noms des tables (ou relations) seront en **MAJUSCULE**.
- Les noms des champs (ou attributs) constituant les tables seront en **minuscule**.
- Les champs constituant les clés primaires (simples ou concaténées) seront **soulignées**.
- Les clés étrangères seront représentées par un **#** et les champs constituant ces clés auront le même nom que les champs des clés primaires associées.

Exercice 1

Considérons le modèle relationnel suivant :

```
CLIENT (idClient, nom, ville)
PRODUIT (idProduit, désignation, prix)
FACTURE (idFacture, dateFacture, #idClient)
VENTE (#idFacture, #idProduit, quantité)
```

Décrivez, en quelques lignes, ce modèle relationnel ainsi formalisé et justifiez le choix des contraintes.



Exercice 2

Considérons les exemples de valeurs suivantes :

CLIENT		
idClient	nom	ville
1	Mike	Limoges
2	Joe	Paris
3	Bill	Limoges

PRODUIT		
idProduit	désignation	prix
A	Marteau	50
B	pointes	20
C	Vis	10
D	Perceuse	100
E	scie	30
F	Ecrous	20

VENTE		
idFacture	idProduit	quantité
10	B	5
10	A	2
10	F	5
20	C	8
30	A	3
30	D	2

FACTURE		
idFacture	dateFacture	idClient
10	17/12/2020	2
20	07/08/2021	3
30	05/11/2020	2

Donnez le résultat des projections :

- $R1 = \pi_{CLIENT} (idClient)$
- $R2 = \pi_{VENTE} (idProduit)$

Donnez le résultat de la restriction :

- $R3 = \sigma_{CLIENT} (ville = 'Limoges')$

Donnez le résultat de la jointure :

- $R4 = CLIENT \times FACTURE (CLIENT.idClient = FACTURE.idClient)$

Donnez le résultat des opérations suivantes et indiquez ce que représente R6 :

- $R5 = \pi_{PRODUIT} (idProduit)$
- $R6 = R5 - R2$

Donnez le résultat des opérations suivantes et indiquez ce que représente R8 :

- $R7 = \pi_{R4} (idClient)$
- $R8 = R1 - R7$



Exercice 3

Exprimez les requêtes ci-dessous dans le langage algébrique :

- Déterminez, par une succession d'opérations, l'ensemble des données permettant de calculer les dépenses des clients de Paris.
- Combien de marteaux ont été vendus avant 2021 ?

7

R7.05 : TD4

Exercice 1

On a des 4 Tables, chacune possède au $\ominus$ une clé primaire.

idClient $\Rightarrow$ énter les homonymes / appeler CLIENT dans FACTURE
idProduit / idFacture $\Rightarrow$ énter les homonymes / appeler PRODUIT / FACTURE dans VENTE

Exercice 2

$$R1 = \pi_{Client} (idClient)$$

Client
idClient
1
2
3

$$R2 = \pi_{Vente} (idProduit)$$

Vente
idProduit
B
A
F
C
D

$$R3 = \sigma(\text{Client}(\text{ville} = \text{'Lirouges'}))$$

Client		
id client	nom	ville
1	Mike	Lirouges
3	Bill	Lirouges

$$R4 = \text{Client} \times \text{Facture} (\text{Client.id client} = \text{Facture.id client})$$

R4

nom	Ville	id Facture	date Facture	id client
Joe	Paris	20	17/12/2020	2
Bill	Lirouges	20	07/08/2027	3
Joe	Paris	30	05/11/2020	2

$$R6 = R5 - R2$$

R5	
Produit	
A	
B	
C	
D	
E	
F	

R2	
Vente	
B	
A	
F	
C	
D	

R6	
id produit	
E	

2)

$$R7 = \pi R4 (\text{id client})$$

R7
id client
2
3
4

$$R8 = R7 - R7$$

R8
id client
1

Exercice 3:

$$1) R1 = \sigma \text{ CLIENT (ville = 'Paris')}$$

$$R2 = R1 \times \text{FACTURE} (R2.\text{id client} = \text{FACTURE}.\text{id client})$$

$$R3 = R2 \times \text{VENTE} (R2.\text{id facture} = \text{VENTE}.\text{id facture})$$

$$R4 = R3 \times \text{PRODUIT} (R3.\text{id produit} = \text{PRODUIT}.\text{id produit})$$

$$R5 = \pi R4 (\text{prix}, \text{quantite}, \text{id facture}, \text{id produit})$$

R5	Prix	Quantite	id Facture	id produit
	20	5	70	B
	50	2	70	A
	20	5	70	F
	50	3	30	A
	100	2	30	D

2) $R1 = \sigma \text{ PRODUIT (désignation = 'Marteau')}$

$R2 = R1 \times \text{VENTE (R1.idproduit = VENTE.idproduit)}$

$R3 = R2 \times \text{FACTURE (R2.idfacture = FACTURE.idfacture)}$

$R4 = \sigma R3 (\text{datefacture} \leq 07/07/2021)$

$R5 = \Pi (\text{quantity}, \text{idproduit}, \text{idfacture})$
Com Constante

quantity	idfacture
2	10
3	30